

智驭能效（SmartEnergyMaster）— 开发计划表

版本：V1.0.0

日期：2026年6月8日

团队：第25组—智驭能效

所属机构：西北工业大学 软件学院

1 前言

1.1 编写目的

本开发计划旨在为智驭能效项目全生命周期管理提供明确指引，通过确立项目核心目标、关键里程碑、资源规划与管理流程标准，统一项目组及相关部门的协同认知。本计划将作为资源配置、进度监控与决策的重要依据，以规范开发活动、控制项目风险，确保系统在计划周期内实现"数据采集→实时监控→智能告警→AI诊断→优化调度"的端到端业务闭环。

1.2 适用范围

本计划适用于从项目启动至系统上线验收的全过程，约束和指导所有项目相关方，包括产品负责人、敏捷教练、开发团队全体成员。

1.3 项目周期

2026年6月（10天），分为5个阶段：

- 第1-2天：敏捷项目启动与规划
- 第3-5天：迭代1（MVP交付）
- 第6-7天：迭代2（核心智能化）
- 第8-9天：迭代3（业务闭环）
- 第10天：项目收尾与答辩

2 项目概述

2.1 项目目标

设计并开发一套面向钢铁厂的智能化能源管理平台（SmartEnergyMaster），支撑从"传感器数据采集→设备实时监控→AI故障诊断→维修工单闭环→AI能耗预测→智能调度优化"的端到端业务闭环。通过本系统建设，实现：

1. 设备运行状态实时可视化，消除信息盲区
2. AI辅助故障诊断，降低故障响应时间
3. 电价敏感排产优化，降低用电成本
4. 维修工单全流程数字化管理
5. 多角色专属工作台，提升各岗位工作效率

2.2 项目范围

本次开发包含：

- 用户认证与5种角色权限管理
- 设备管理（CRUD+状态机+健康度）
- 传感器数据采集与时序存储（TimescaleDB）
- 智能告警（固定阈值+多维度交叉验证）
- LLM大模型故障诊断（根因+修复方案）
- 多Agent智能体系统（诊断+维修+调度+报告）
- AI能耗预测（LSTM/Transformer）
- 维修工单全生命周期管理
- 智能调度建议与负荷转移
- 多角色视图（5种角色的专属页面）
- 备件库存管理与SOP知识库
- 系统管理与运维（配置+审计+导出）
- Redis缓存与性能优化
- Docker全栈部署
- Swagger API文档

本次开发不包含：

- 移动端APP（仅PC Web端）
- 与真实PLC/DCS系统的硬件对接（使用仿真器替代）
- 与ERP/SAP系统的集成对接
- 强化学习调度（Phase X可选）

- Grafana集成（Phase X可选）

3 团队分工

（详见02号文档：智驭能效_团队分工表）

4 详细开发计划

4.1 迭代 1：基础架构与MVP（第3-5天）

目标：交付最小可行产品 — 设备数据采集 + 监控大屏 + 基础告警 + 工单管理

阶段	任务	负责人	故事点	交付物
第3天上午	环境搭建与基础配置	全员	—	开发环境就绪
	数据库初始化 (TimescaleDB+Docker)	开发成员1	3	数据库运行
	Spring Boot 项目搭建+依赖配置	开发成员1	3	pom.xml就绪
	Vue 3 项目搭建+路由+布局	开发成员2	5	前端框架就绪
	Redis 依赖引入+配置+Docker容器	开发成员4	3	Redis运行
第3天下午	用户注册/登录/登出 API	敏捷教练	5	AuthController
	JWT认证过滤器+Security配置	敏捷教练	3	认证流程可跑通

阶段	任务	负责人	故事点	交付物
	设备管理 CRUD API	开发成员1	8	DeviceControl ler
	设备管理页 面	段冠伊	5	DevicesView
	传感器数据 上报 API	开发成员1	5	SensorDataCo ntroller
第4天上午	传感器最新/ 历史查询 API	开发成员1	5	查询接口
	故障检测引 擎（2条规则 +工单自动创 建）	开发成员4	8	FaultDetect
	工单管理 API（列表 +状态流转）	开发成员4	8	WorkOrderCo ntroller
	Redis缓存 （设备最新 数据/设备列 表）	开发成员1	5	Cache层就绪
第4天下午	监控大屏 Dashboard	段冠伊+开发 成员2	13	DashboardVie w
	设备状态机 +状态推断	开发成员1	5	DeviceStatus Helper
	调度建议引 擎	开发成员4	5	DispatchAdvi ce
	仪表盘聚合 统计 API	开发成员1	5	DashboardCo ntroller
第5天上午	Swagger API 文档集成	开发成员1	3	已完成
	前端API对接 +联调	段冠伊+开发 成员2	5	前后端联通

阶段	任务	负责人	故事点	交付物
	分页查询支持（设备+工单+传感器）	开发成员1	4	统一分页
	统一异常处理	开发成员1	3	GlobalExceptionHandler
第5天下午	迭代1集成测试	全员	5	测试报告
	数据仿真器联调（data_pump.py）	开发成员3	3	仿真器正常运行
	迭代1文档归档+演示录屏	敏捷教练	—	迭代1交付物
	迭代评审+迭代回顾	全员	—	评审记录+回顾纪要

迭代1交付物：

- 可运行的后端服务（Spring Boot）
- 可运行的前端应用（Vue 3）
- 3个页面：登录页、监控大屏、设备管理页
- 用户认证（注册/登录/登出）
- 设备管理（CRUD+状态机）
- 传感器数据采集（上报+查询）
- 故障检测（2条规则+工单自动创建）
- 维修工单（状态流转）
- Swagger API文档
- Docker数据库+Redis

4.2 迭代 2：核心智能化（第6-7天）

目标：LLM故障诊断 + 多Agent系统 + AI能耗预测 + 人员管理 + 审计日志

阶段	任务	负责人	故事点	交付物
第6天上午	sys_user表扩展+维护人员表迁移	开发成员1	5	SQL迁移脚本
	用户管理 CRUD	开发成员1	5	UserController
	维修人员管理	开发成员1	5	PersonnelController
	角色权限升级（5种角色）	敏捷教练	5	SecurityConfig升级
	审计日志 AOP	开发成员1	5	AuditLogAspect
第6天下午	LLM客户端 （DeepSeek适配）	开发成员4	5	LlmClient
	故障诊断 Prompt构建器	开发成员4	3	PromptBuilder
	故障检测规则重构（配置化）	开发成员4	5	规则引擎
	@Async异步 LLM调用	开发成员4	3	异步诊断
	work_order新增 llm_analysis 字段	开发成员1	2	数据库迁移
第6天晚上	Python Agent 服务框架搭建	开发成员3	5	FastAPI app.py
	FaultDiagnosisAgent	开发成员3	5	诊断Agent

阶段	任务	负责人	故事点	交付物
	RepairAdvisor Agent	开发成员3	5	维修Agent
第7天上午	DispatchOptimizerAgent	开发成员3	3	调度Agent
	ReportGeneratorAgent	开发成员3	3	报告Agent
	Agent编排器+Redis上下文	开发成员3	5	Orchestrator
	Java AgentClient集成	开发成员4	5	AgentClient
	训练数据导出+特征工程管道	开发成员3	5	特征Pipeline
第7天下午	LSTM模型训练+评估	开发成员3	8	LSTM模型
	Transformer模型训练+对比	开发成员3	5	Transformer模型
	预测服务API	开发成员3	5	PredictionService
	Java预测客户端	开发成员4	3	PredictionClient
	前端分析页 预测对比Tab	开发成员2	5	预测可视化
第7天晚上	迭代2集成测试	全员	5	测试报告
	迭代2文档归档+演示录屏	敏捷教练	—	迭代2交付物
	迭代评审+迭代回顾	全员	—	评审记录+回顾纪要

迭代2交付物:

- 用户管理+维修人员管理系统
- 5种角色权限体系
- 审计日志系统
- LLM故障诊断引擎（异步+降级）
- 多Agent智能体系统（4个Agent+编排器）
- LSTM/Transformer能耗预测模型+服务
- 预测曲线前端可视化
- 工单AI诊断结果前端展示
- 人员指派功能

4.3 迭代 3：业务闭环与部署（第8-9天）

目标： 前端全面升级 + 行业标准功能 + Docker全栈部署 + 联调

阶段	任务	负责人	故事点	交付物
第8天上午	备件库存管理（表+API+页面）	开发成员1+开发成员2	10	备件管理
	SOP知识库（表+API+页面）	开发成员1+开发成员2	8	SOP管理
	设备健康度评分算法	开发成员4	5	健康度API
第8天下午	维修工程师工作台 /maintenance	开发成员2	8	MaintenanceView
	调度优化面板 /scheduler	开发成员2	8	SchedulerView
	管理层总览 /admin	开发成员2	8	AdminView
	系统配置页 /admin/config	开发成员2	5	ConfigView
第9天上午	用户管理页 /admin/users	开发成员2	5	UsersView

阶段	任务	负责人	故事点	交付物
	审计日志页 /audit-log	开发成员2	5	AuditLogView
	备件管理页 /spare-parts	开发成员2	5	SparePartsView
	角色动态路由+默认跳转	开发成员2	5	路由升级
第9天上午	通知铃铛+通知系统	开发成员2	5	通知功能
	能耗成本分析API	开发成员4	5	CostAnalysis
	碳排放追踪API	开发成员4	5	CarbonTracking
	数据导出 (CSV+Excel)	开发成员1	5	ExportController
第9天下午	Docker全栈编排	开发成员4	5	docker-compose.yml
	前端Nginx容器化	开发成员4	3	Dockerfile-frontend
	Python AI服务容器化	开发成员3	3	Dockerfile-ai
	.env环境变量管理	开发成员4	2	.env.example
	全链路联调测试	全员	8	联调通过
第9天晚上	迭代3文档归档+演示录屏	敏捷教练	—	迭代3交付物
	迭代评审+迭代回顾	全员	—	评审记录+回顾纪要
	用户手册V3.0定稿	敏捷教练	—	用户手册

迭代3交付物:

- 6个新页面（维修工作台/调度面板/管理总览/用户管理/系统配置/审计日志/备件管理）
- 5种角色动态路由+专属首页
- 备件库存管理+库存预警
- SOP维修知识库
- 设备健康度评分
- 能耗成本分析+碳排追踪
- 消息通知系统
- 数据导出功能
- Docker全栈一键部署
- 完整用户手册

5 技术选型

（详见10号文档：智驭能效_技术选型说明文档）

6 风险识别与应对

（详见11号文档：智驭能效_风险识别与管控文档）

7 项目里程碑

里程碑	日期	关键交付物
M0：项目启动	第1-2天	团队章程、需求文档、开发计划
M1：MVP交付	第5天末	数据采集+监控大屏+告警+工单+Swagger
M2：智能化交付	第7天末	LLM诊断+Agent系统+AI预测+人员管理
M3：闭环交付	第9天末	前端升级+行业功能+Docker全栈
M4：答辩	第10天	答辩PPT+演示录屏+项目总结报告

8 交付物清单

类别	交付物	阶段
文档	自组织团队名单	第1-2天
文档	团队分工表	第1-2天
文档	敏捷开发团队章程	第1-2天
文档	用户故事文档	第1-2天
文档	产品待办列表	第1-2天
文档	需求规格说明书	第1-2天
文档	需求评审记录	第1-2天
文档	技术选型说明文档	第1-2天
文档	风险识别与管控文档	第1-2天
文档	开发计划表	第1-2天
文档	思维导图/甘特图截图	第1-2天
代码	后端源码（Spring Boot）	迭代1-3
代码	前端源码（Vue 3）	迭代1-3
代码	Python仿真器	迭代1
代码	Python AI Agent服务	迭代2
代码	Python 预测服务	迭代2
代码	数据库迁移SQL脚本	迭代1-3
配置	docker-compose.yml	迭代3
配置	Dockerfile（后端/前端/AI）	迭代3
配置	.env.example	迭代3
演示	迭代演示录屏（3次）	迭代1-3
演示	答辩PPT（15-20页）	第10天

类别	交付物	阶段
演示	完整演示录屏（10-20min）	第10天
文档	用户操作手册（V1.0→V3.0）	迭代1-3
文档	部署说明文档	迭代3
文档	迭代总结报告（3次）	迭代1-3
文档	项目总结报告	第10天
文档	实验报告（5次）	第2/5/7/9/10天

9 附则

- 本计划由敏捷教练（SM）维护，需求或进度调整需经产品负责人与全队讨论确认后更新；
- 每日站会固定于上午 9:00 召开，同步进度、问题与今日计划；
- 代码提交遵循 Git 分支规范：main（稳定）+ develop（开发）+ feature/xxx（功能）；
- 代码提交信息格式：type(scope): message（如 feat(backend): add device health score API）；
- 所有交付物归档至项目仓库 docs/ 目录，确保团队与指导老师可查阅。